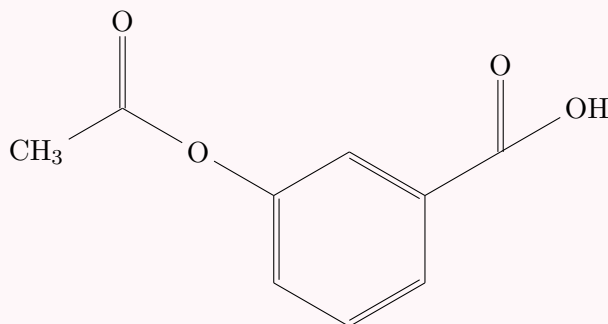


Exercice 1 — Les fonctions de l'aspirine

La structure de l'aspirine (acide acétylsalicylique) est :



- Liste *toutes* les fonctions oxygénées présentes.
- Y a-t-il une fonction **éther** dans l'aspirine ? Justifie soigneusement.
- Combien de doubles liaisons C=C (hors carbonyles) la molécule comporte-t-elle ?

Exercice 2 — Compter et classer les alcools ; effet d'une réduction

On considère la molécule $(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CO}-\text{CH}_3$.

- Combien de fonctions alcool porte-t-elle ? Donne la classe de chacune.
- Quelle autre fonction contient-elle ?
- On réduit le carbonyle ($\text{C}=\text{O} \rightarrow \text{CH}-\text{OH}$). Combien de fonctions alcool la molécule compte-t-elle alors au total, et de quelles classes ?

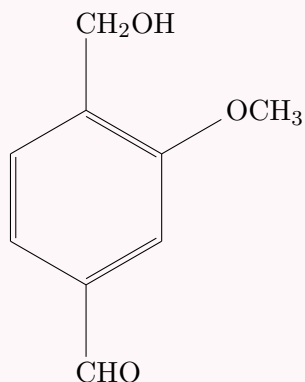
Exercice 3 — Azote : amine ou amide ?

On donne la molécule $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{COOH}$ (un dipeptide, la glycylglycine).

- Identifie les **trois** fonctions présentes.
- La molécule contient deux atomes d'azote : portent-ils la même fonction ? Justifie.
- L'enchaînement central $-\text{CO}-\text{NH}-$ est-il une amine secondaire ? Explique l'erreur classique.

Exercice 4 — Une molécule aromatique polyfonctionnelle

Un composé aromatique a la structure suivante :



- Liste les fonctions présentes (celles du cycle et de ses substituants).
- Le substituant $-\text{OCH}_3$ porté par le cycle est-il une fonction **éther** ou **ester** ? Justifie.
- Combien de doubles liaisons C=C le cycle contient-il ?

Exercice 5 — *Vrai / faux sur une molécule polyfonctionnelle*

Soit la molécule $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CHO}$. Réponds par **vrai** ou **faux** en justifiant.

- a) Elle contient deux fonctions carbonyle.
- b) Elle contient une fonction acide carboxylique.
- c) Elle contient trois fonctions chimiques.
- d) Elle contient une fonction alcool.
- e) L'un de ses carbonyles est un aldéhyde situé en bout de chaîne.